



Examen Final PC

Student: _____ Grupa: _____

Descriere curs:	PC, An I, Semestrul I	Rezultate Examen	
Titlu curs:	Programarea Calculatoarelor	Subiect	Punctaj
Profesor:	Prof.Dr.Ing. Florin POP	1	/5
Data examenului:		2	/5
Durata examenului:	2 ore	3	/2
Tip Examen:	"Closed Book"	Σ	/12
Numar pagini:	_____		

Subiecte

5 puncte

1. **Numere lungi.** Un număr lung este un întreg pozitiv care poate avea orice lungime și este reprezentat prin structura:

```
typedef struct {
    int n;           // lungime număr
    char *digits;    // cifrele numarului
} LongInt;
```

- a) Implementați comanda `add`, care calculează suma mai multor numere lungi aflate într-un fișier binar. Aceasta poate avea una din formele:

```
add -fnume                -> adună toate numerele lungi din fișier
add -fnume n1 n2 ... nk  -> adună doar numerele lungi specificate din fișier
```

Programul va afișa pe ecran suma rezultată. *Indicație:* se vor defini cel puțin două funcții: `void addLI(LongInt *sum, LongInt x);` și `void printLI(LongInt x);`

- b) Definiți o funcție care implementează înmulțirea sau împărțirea unui număr lung la 10^k , unde `op` codifică operația:

```
void procLI(LongInt *res, LongInt x, unsigned int k, char op);
```

Barem: a) **3.0p** - 1p pentru procesarea parametrilor liniei de comandă; 0.5p impelentarea funcției `addLI`; 1p - funcția `main`; 0,5p implementarea funcției `printLI`; b) **2p** - 1p implementare operații înmulțire și împărțire; 1p pentru re-alocare memorie.

5 puncte

2. **Matrice rare... și mari.** Prin definiție, o matrice rară are majoritatea elementelor egale cu zero, iar în practică se folosesc matrici pătratice $n \times n$, dimensiunile acestora pot fi mari, ceea ce face ca memorarea a n^2 elemente să fie costisitoare. De aceea se memorează valorile elementelor nenule și pozițiile lor. În aplicația aceasta, fiecare element nenul al matricei este un număr lung, **LongInt**.

a) Definiți structura care modelează o astfel de matrice.

b) Scrieți o funcție care implementează operația $y \leftarrow y + Ax$, cu $A \in R^{n \times n}$ și $x, y \in R^n$, matrici rare... și mari.

Se consideră un fișier binar care conține un anumit număr de astfel de matrici.

c) Scrieți o funcție de selecție care, pe baza fișierului dat, creează un nou fișier binar care conține doar acele matrici care au toate elementele mai mici decât un anumit număr (lung) dat ca parametru.

d) Scrieți o funcție care împarte toate matricile din fișierul dat la 10^k și creează un nou fișier cu matricile rezultate.

Barem: a) definirea structurii - **0,5p**; b) implementarea funcției - **1p**; c) implementarea funcției - **2p**; d) implementarea funcției - **1,5p**; .

Observații:

- Se poate memora o singură matrice în memorie la un moment dat. NU se va încărca întreg fișierul în memorie.
- Se pot folosi funcții de la problema 1, fără a fi rescrise.
- Se poate folosi funcția `void convLI(LongInt *prod, LongInt x);` care realizează produsul a două numere lungi.

2 puncte

3. **Bonus.** O companie aeriana operează zboruri directe între NO orașe. Scrieți o funcție pentru a determina numărul minim de segmente de zbor între oricare două orașe.

Soluție: Modelăm problema cu o matrice A (folosind o matrice rară) unde un element A_{ij} este 1 dacă există zbor din orașul i în orașul j . În acest caz, A^p va conține toate rutele de zbor de lungime p între orașe.